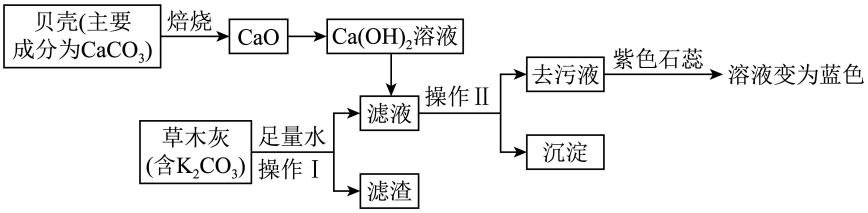
【1】 QID:36050516

1.《周礼·考工记》中记载，古人曾在草木灰(含K_2CO_3)的水溶液中加入贝壳烧成的灰(主要成分为CaO)，利用生成物中能够去垢的成分来清洗丝帛。为了得到该去污液，某兴趣小组同学在老师的指导下设计了如图所示的实验流程。下列说法不正确的是



A．操作Ⅰ和操作Ⅱ的名称为过滤

B．该实验中能获得去污液显碱性的证据是滴加紫色石蕊溶液后变为红色

C．该实验流程中包含的化学反应类型有3种

D．根据流程推测，该去污液中所含溶质含KOH

【2】 QID:36051688

2.下列关于钠及其化合物的叙述不正确的是

A．金属钠可以保存在煤油中

B．Na_2O_2在氧气中加热能转变为Na_2O

C．Na_2O与Na_2O_2均能与水反应生成NaOH

D．Na_2O属于碱性氧化物，但Na_2O_2不属于碱性氧化物

【3】 QID:36051689

3.下列实验方案不能达到实验目的的是

A．鉴别Na_2CO_3和NaCl溶液：滴加$AgNO_3$溶液

B．鉴别Na_2O_2与Na_2O固体：观察固体颜色

C．鉴别煤油和水：将绿豆大小的Na丢入液体中

D．鉴别$FeCl_2$和$FeSO_4$溶液：滴加$Ba(NO_3)_2$溶液

【4】 QID:36052878

4.泡沫灭火器使用时发生的反应为$Al_2(SO_4)_3+6NaHCO_3=2Al(OH)_3\downarrow+3Na_2SO_4+6CO_2\uparrow$，产物以泡沫的形式喷出后覆盖在可燃物表面，从而达到灭火的效果。下列说法错误的是

A．上述5种化合物，只有CO_2是非电解质

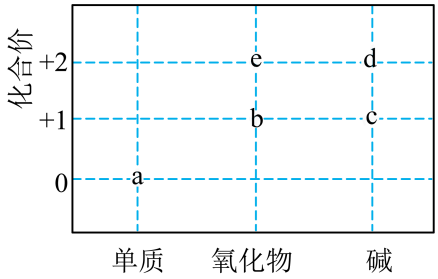
B．两种反应物的固体均为盐

C．Na_2SO_4在水溶液中电离出Na^+和SO_4^{2-}的数量比为2:1

D．该反应是氧化还原反应

【5】 QID:36051693

5.部分含Na或含Cu物质的分类与相应化合价关系如图所示。下列推断合理的是



A．a~e均能与稀盐酸反应，且存在d→e的转化

B．若a、b均能与H_2O反应生成c，则a、b均含Na元素

C．Na与$CuSO_4$溶液的反应：$2Na+Cu^{2+}=Cu+2Na^+$

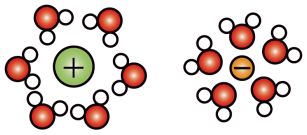
D．若b能与H_2O反应生成c和O_2，则b是碱性氧化物

【6】 QID:36051691

6.下列化学用语或表述正确的是

A．NH_4HCO_3的电离方程式为：$NH_4HCO_3=NH_4^++H^++CO_3^{2-}$

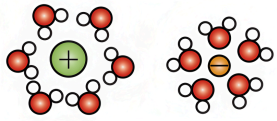
B．钠暴露于空气中最终变为Na_2CO_3

C．NaCl溶液中的水合离子为 

D．$CaCO_3$难溶于水，故$CaCO_3$不是电解质

【7】 QID:36054711

7.下列化学用语或图示表达正确的是

A．NaCl溶液中的水合离子： 

B．Mg与CO_2反应的电子转移情况：$2Mg + CO_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2MgO + C$（$4e^-$）

C．$NaHCO_3$的电离方程式：$NaHCO_3 = Na^+ + HCO_3^-$

D．$CuSO_4$的俗名：胆矾

【8】 QID:36049505

8.将Cl_2分别通入下列溶液，实验现象和结论均正确的是

选项	溶液	现象	结论
A	$AgNO_3$溶液	澄清溶液变浑浊	Cl_2与H_2O反应产生Cl^-
B	$FeCl_2$溶液	溶液由浅绿色变棕黄色	Cl_2有还原性
C	品红溶液	溶液褪色	Cl_2有漂白性
D	石蕊溶液	溶液变红，不褪色	氯水呈酸性

A．A　　B．B　　C．C　　D．D

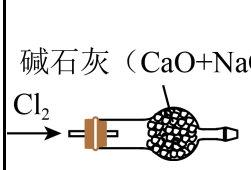
【9】 QID:36043380

9.漂白粉可用于废水脱臭、脱色处理，漂白粉的有效成分是

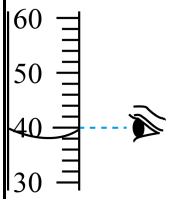
A．$NaClO$　　B．$Ca(ClO)_2$　　C．$CaCl_2$　　D．Cl_2

【10】 QID:36025853

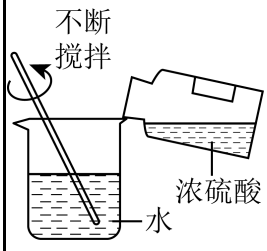
10.下列实验操作正确并且与选项中实验目的匹配的是



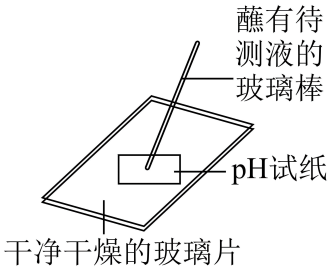
A．干燥氯气



B．读取液体体积



C．稀释浓硫酸



D．测定氯水的pH

A．A　　B．B　　C．C　　D．D

【11】 QID:36025850

11.有关Cl_2的性质，下列说法不正确的是

A．常温下是黄绿色气体

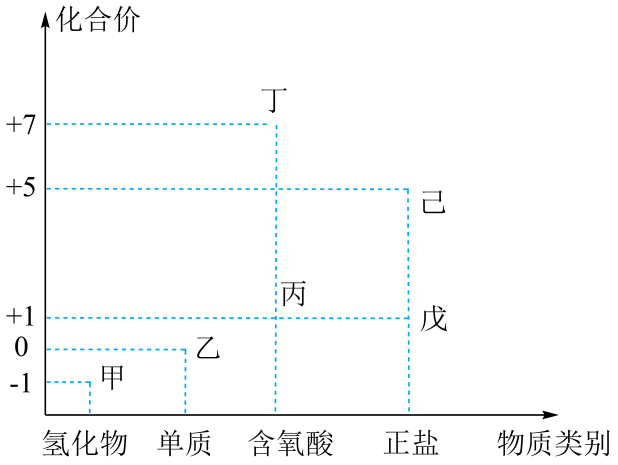
B．纯净的H_2在Cl_2中安静地燃烧，发出苍白色火焰

C．液氯可以储存在钢瓶中

D．实验室通常用$Ca(OH)_2$溶液来吸收未反应的氯气

【12】 QID:36025856

12.利用“价-类”二维图，可以从不同角度研究含氯物质的性质及其转化关系，图中物质甲～己均含氯元素，下列说法错误的是



A．常温下，乙可与水发生反应生成甲和丙

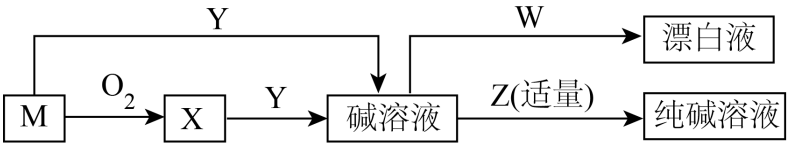
B．丁能与NaOH溶液反应

C．戊溶液无需密封、避光保存

D．己的钾盐化学式为$KClO_3$

【13】 QID:32788393

13.某金属元素的单质及化合物相关转化如图所示。其中M、W为单质，X、Y、Z为氧化物。



下列说法错误的是

A．X晶体中阴、阳离子数目之比为1:2

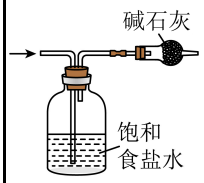
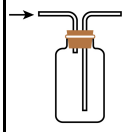
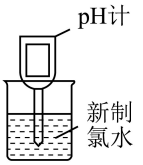
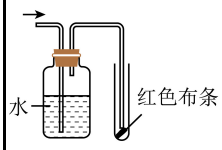
B．Y在常温常压下为无色无味液体

C．Z可使燃着的镁条熄灭

D．M在W中剧烈燃烧，产生黄色火焰和大量白烟

【14】 QID:32249110

14.以舍勒法生成Cl_2后，利用以下装置进行实验，能够达到预期目的的是

	
A.净化、干燥Cl_2	B.收集Cl_2
	
C.验证Cl_2能与水反应	D.说明Cl_2起漂白作用

A．A　　B．B　　C．C　　D．D

【15】 QID:35996204

15.二氧化氯(ClO_2)是一种高效、环保的消毒剂，可用于饮用水消毒和环境治理。工业上常利用氯酸钠($NaClO_3$)与盐酸反应制备二氧化氯，反应原理如下：

$2NaClO_3+4HCl=2NaCl+2ClO_2\uparrow+Cl_2\uparrow+2H_2O$。

请回答下列问题：

(1)上述反应中，HCl表现出的性质是_____。

A．酸性　　B．氧化性　　C．还原性

(2)用双线桥法标出上述反应电子转移的方向和数目：_____。

$2NaClO_3+4HCl=2NaCl+2ClO_2\uparrow+Cl_2\uparrow+2H_2O$

(3)该反应中被氧化和被还原的氯原子个数之比为_____。

(4)若ClO_2、Cl_2作消毒剂时均转化为Cl^-，则理论上等粒子数的ClO_2消毒能力是Cl_2的____倍。

(5)水处理结束后，可在碱性条件下加入适量过氧化氢，除去水中残余的二氧化氯。该反应中，ClO_2被还原为亚氯酸根离子(ClO_2^-)，写出该反应的离子方程式

_____。

(6)将Cl_2通入石灰乳中可制得漂白粉，写出漂白粉在空气中起漂白作用的化学方程式

_____。

【16】 QID:36051696

16.某小组同学学习了氧化还原反应的知识后

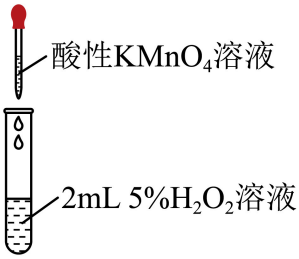
I、探究H_2O_2的性质

【假设与猜想】

(1)聚焦H_2O_2中的核心元素O，O元素的化合价为-1，预测H_2O_2既具有氧化性，也具有还原性，理由是_____。

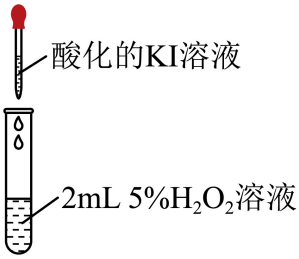
【实验和验证】

(2)实验①中，观察到$KMnO_4$溶液与H_2O_2发生了反应，紫红色褪去同时有无色气体产生，经分析知紫红色MnO_4^-转变为无色Mn^{2+}，该实验证明H_2O_2具有_____（填“氧化性”或“还原性”）。高锰酸钾发生了_____（填“氧化反应”或“还原反应”），氧化产物为_____（填化学式）。



实验①

(3)实验②，在反应后的溶液中加入淀粉溶液，可观察到溶液变蓝，是为了验证H_2O_2的_____性（填“氧化”或“还原”）（已知：淀粉溶液遇I_2会变蓝）。



实验②

(4)实验室常用MnO_2催化 H_2O_2分解制备氧气，写出其化学方程式，并用双线桥标明电子转移：_____。

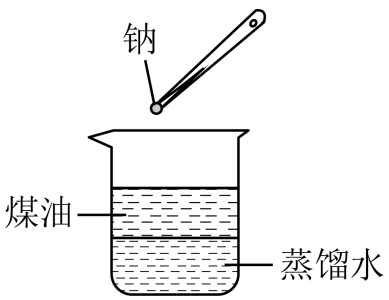
【结论与事实】

以上实验可得出的结论是：H_2O_2既具有氧化性，也具有还原性。

(5)该实验也能说明H_2O_2、$KMnO_4$和I_2三者的氧化性由强到弱的顺序为_____。

II、探究Na的性质

(6)如图在盛有蒸馏水的烧杯中先注入一些煤油，再投入金属钠，观察到的现象是_____(填字母)。



A．钠在水层中反应并四处游动

B．钠停留在煤油层中不发生反应

C．钠在煤油的液面上反应并四处游动

D．钠在煤油与水的界面处反应并上下跳动

(7)金属钠在燃烧时可能会与空气中二氧化碳反应生成碳酸钠和一种黑色固体单质，该黑色固体单质的化学式为_____。

【17】 QID:36050528

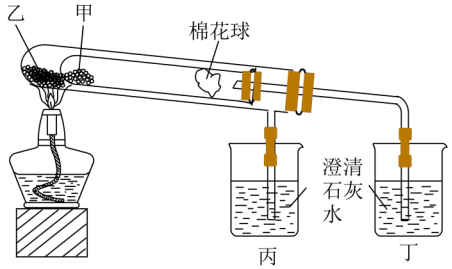
17.天然的弱碱性水中含有小苏打，因而也称为“苏打水”。

(1)胃酸的主要成分是盐酸，胃酸过多时会胃疼，喝点苏打水可以缓解胃痛，写出该过程的离子方程式_____。

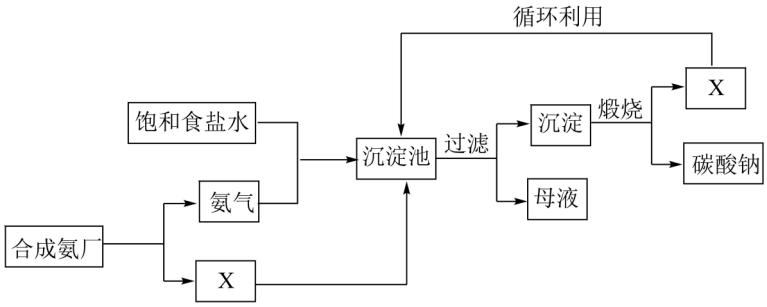
(2)苏打水会因储藏温度过高而分解产生少量Na_2CO_3使口感发涩。为除去“苏打水”中的Na_2CO_3，改善口感的方法是_____（用离子方程式表示）。

(3)常温下，取两支试管分别加入各约1 g的碳酸钠和碳酸氢钠固体，再各加入10 mL水，充分振荡，最先溶解完全的是_____（填化学式，下同）；再分别滴加几滴酚酞试液，溶液变红，但颜色较浅的是_____。

(4)利用下图比较碳酸钠和碳酸氢钠的热稳定性，则物质甲的化学式为_____，乙在生产生活中的用途是_____。



1943年前后，我国化学家侯德榜先生发明了联合制碱法，其流程如下图所示（部分物质已略去）。

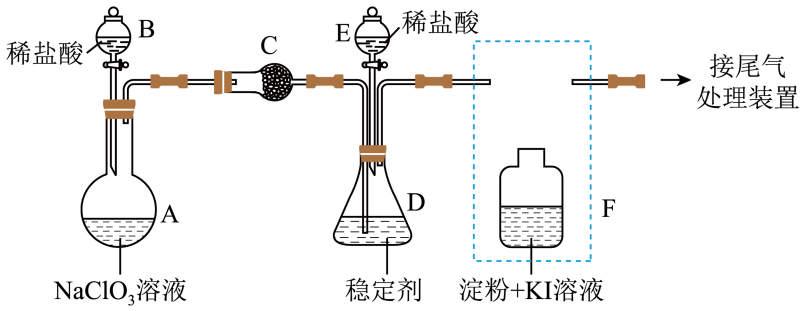


(5)沉淀池中发生反应的化学方程式为_____；沉淀池分离出沉淀的操作是_____。

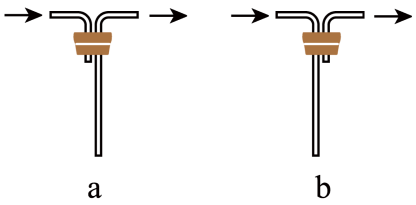
(6)物质X可循环利用，其化学式为_____，煅烧炉中发生反应的化学方程式为_____。

【18】 QID:31441643

18.ClO_2与Cl_2的氧化性相近，ClO_2在自来水消毒和果蔬保鲜等方面应用广泛。某兴趣小组通过图装置(夹持装置略)对其制备、吸收、释放和应用进行了研究。



(1)仪器C的名称是_____。安装F中导管时，应选用下图中的_____。



(2)打开B的活塞，A中发生反应：$2NaClO_3+4HCl=2ClO_2\uparrow+Cl_2\uparrow+2NaCl+2H_2O$。为使$ClO_2$在D中被稳定剂充分吸收，滴加稀盐酸的速度宜_____(填“快”或“慢”)。

(3)关闭B的活塞，ClO_2在D中被稳定剂完全吸收生成$NaClO_2$，此时F中溶液的颜色不变，则装置C的作用是_____。

(4)已知在酸性条件下$NaClO_2$可发生反应生成NaCl并释放出ClO_2气体，该反应的离子方程式为_____，在ClO_2释放实验中，打开E的活塞，D中发生反应，则装置F的作用是_____。

(5)已吸收ClO_2气体的稳定剂Ⅰ和稳定剂Ⅱ，加酸后释放ClO_2的浓度随时间的变化如图所示。若将其用于水果保鲜，你认为效果较好的稳定剂是_____。

